இவ்விதியின்படி, வலது கையின் கட்டை விரல் மின்சாரம் செல்லும் திசையைக் குறிக்கும். மற்ற மடக்கும் விரல்கள் காந்தப் புலத்தின் திசையைக் குறிக்கும்.

மேக்ஸ்வெல்லின் தக்கைத் திருகு விதி (*Maxwell Cork Screw Rule*)

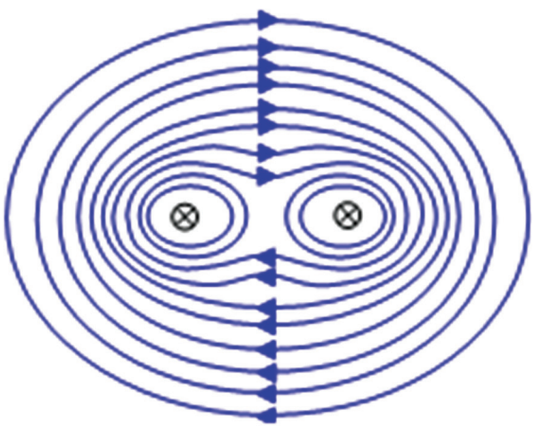
கடத்தியில் மின்சாரம் செல்லும்போது உண்டாகும் காந்தகோடுகளின் திசையை அறிய மேக்ஸ் வெல்லின் தக்கை திருகு விதி பயன்படுகிறது.

வலஞ்சுழி வகை தக்கைத் திருகு ஒன்றின் முனையானது மின்னோட்டம் செல்லும் திசையில் நகரும் வண்ணம் சுற்றப்படும் போது வலது கைப் பெருவிரல் (*Thumb*) திரும்பும் திசையில் காந்தவிசைக் கோடுகள் அமைந்திருக்கும்.

இணை மின்கடத்திகளிடையே விசை

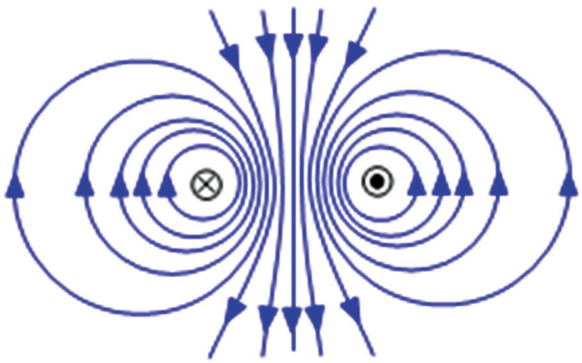
இரண்டு மின்னோட்டம் பாயும் கடத்திகள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருக்கும் போது, கடத்திகளிடையே ஒரு இயந்திர விசை செயல்படும். இவ்விசையானது கடத்திகளில் உண்டாகும் காந்தபுலத்தின் காரணமாக ஏற்படுகிறது.

இரு கடத்திகளிலும் மின்னோட்டம் ஒரே திசையில் பாய்ந்தால் காந்த ஈர்ப்பு விசையாகவும், எதிரெதிர் திசையில் பாய்ந்தால் காந்த விலக்கு விசையாகவும் இருக்கும்.



படம் 3.8 கடத்திகளில் ஒரே திசையில் மின்னோட்டம்

ஒரே திசையில் மின்னோட்டம் பாயும் இரு கடத்திகள் அருகருகே கொண்டு வரப்படும் போது, அதன் காந்தபுலங்கள் ஒன்றுக்கொன்று உதவி, கடத்திகளை ஈர்க்கும். ஏனெனில் இரு கடத்திகளைச் சுற்றி ஏற்படும் காந்தக் கோடுகள் அதே திசையில் இருப்பதால் காந்தக் கோடுகள் ஒன்றிணைந்து, காந்தபுலம் மின் கடத்திகளை ஈர்க்கும்.



படம் 3.9 கடத்திகளில் எதிரெதிர் திசையில் மின்னோட்டம்

எதிரெதிர் திசையில் மின்னோட்டம் பாயும் இரு கடத்திகள் அருகருகே கொண்டு வரப்படும்போது அதன் காந்தப்புலங்கள் ஒன்றையொன்று எதிர்த்து, கடத்திகளை விலக்கும். ஏனெனில் இரு கடத்திகளைச் சுற்றி ஏற்படும் காந்தக் கோடுகள் ஒரே திசையில் இருப்பதால், காந்தக் கோடுகள் ஒன்றையொன்று கடக்க முடியாது. ஆகையால் காந்தப்புலம் மின்கடத்திகளை விலக்குகிறது.

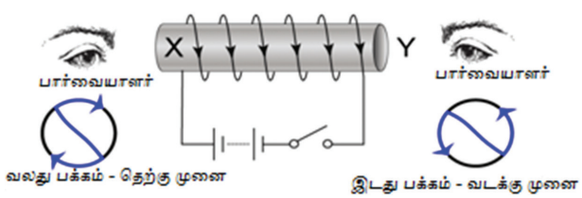
3.4.2 சொலினாய்டு (*Solenoid*)

மின்கம்பியின் சுற்றுகளை அருகருகே நெருக்கமாகச் சுற்றி உருளை வடிவத்தில் ஸ்பிரிங் சுருள் போல் அமையும்படி செய்தால் கிடைக்கும் அமைப்பிற்கு சொலினாய்டு எனப்பெயர். சொலினாய்டு வழியாக நேர்திசை மின்சாரத்தைச் செலுத்தினால் மின்சுற்றின் இருமுனைகளிலும் காந்தப்புலம் உண்டாகிறது. இதுவே மின்காந்தம் ஆகும்.

சொலினாய்டு என்ற மின்கம்பிச்சுருளின் ஒரு முனையில் (தென்புறம்) காந்த விசைகோடுகள் நுழைந்து மறுமுனையின் (வடபுறம்) வழியே வெளியேறுகின்றன. சொலினாய்டின் உட்பக்கம் காற்றுக்குப் பதிலாக அதனுள் இரும்புத்துண்டை வைத்தால் காந்தக்கோடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும்.

சொலினாய்டின் துருவங்களை அறிய கீழ்கண்ட விதிகள் பயன்படுகிறது.

முனை விதி (*End rule*)



படம் 3.10 முனை விதி

EMA_Tamil_Chapter_03.indd 39 12/17/2019 12:15:54 PM